



28 DE MAYO DE 2026

COMPONENTES C3

SISTEMAS EMPRESARIALES





**Tejiendo
Universidad**
Autoevaluación institucional 2018-2026

**FACULTAD DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
E INGENIERÍAS**

Contenido

Integrantes:	2
Componentes C3	3



**Tejiendo
Universidad**

Autoevaluación institucional 2018-2026

**FACULTAD DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
E INGENIERÍAS**

Integrantes:

Carlos Daniel Quintero Forero

Sofía Salgado Osorio

Mariana Duarte Castro

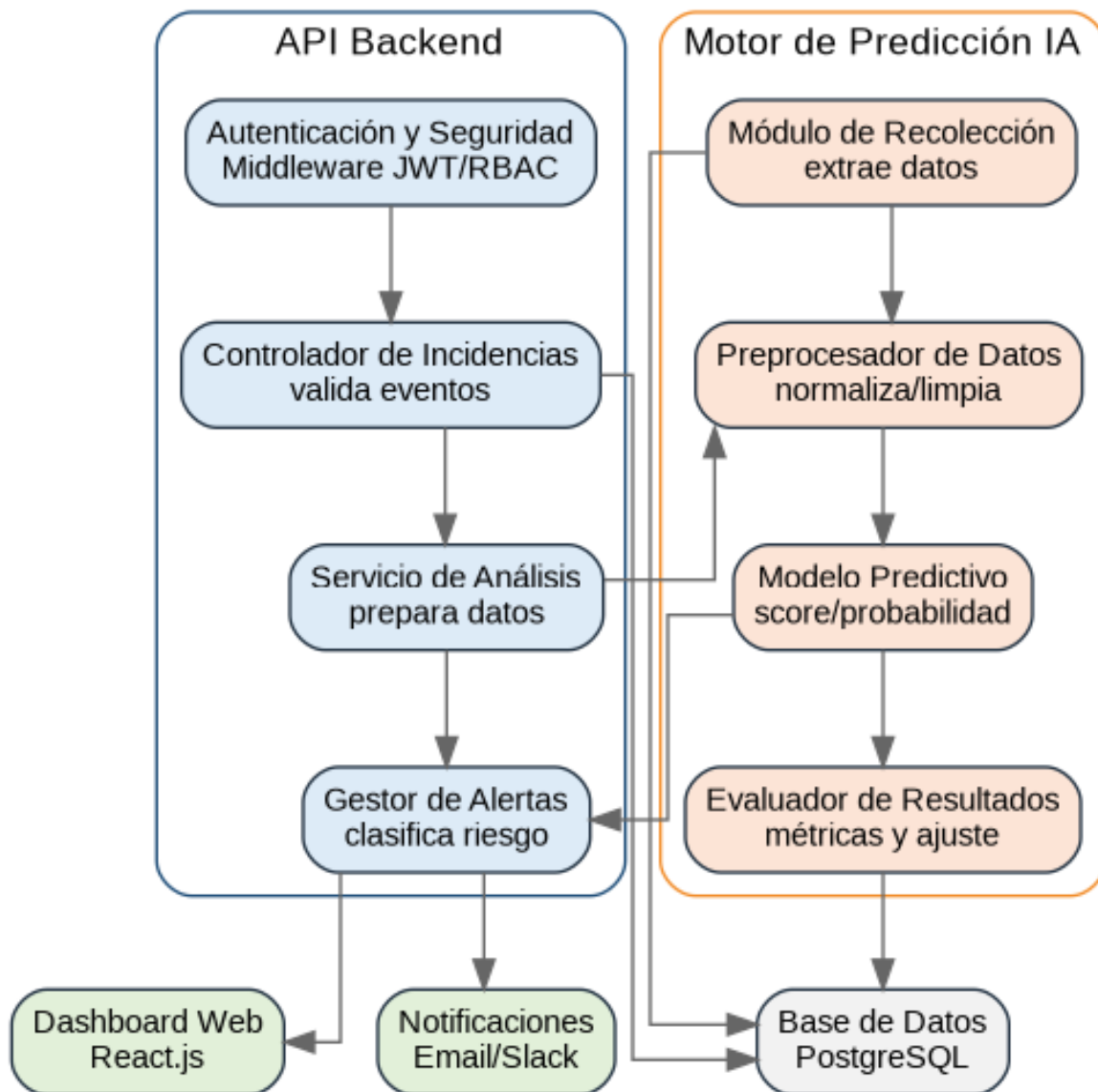
Maria Fernanda Valencia Noreña

José Stiven Rodas Beltrán

Gerónimo Valencia González

Componentes C3

Objetivo del nivel C3. El nivel de componentes detalla principalmente el API Backend y el Motor de Predicción IA, debido a que son los contenedores donde se concentra la lógica crítica del sistema: recepción de datos, preparación, predicción, evaluación de resultados y generación de alertas.



**FACULTAD DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
E INGENIERÍAS**

Componente	Tipo	Responsabilidad	Dependencias
Autenticación y Seguridad	Middleware API	Controlar acceso mediante JWT y roles; proteger endpoints críticos.	Dashboard, controladores y configuración RBAC.
Controlador de Incidencias	Controller API	Recibir, validar y registrar datos de eventos e incidencias entrantes.	Base de Datos, Servicio de Análisis.
Servicio de Análisis de Datos	Service API	Limpiar, transformar y preparar datos para el motor IA.	Controlador, Preprocesador, Base de Datos.
Gestor de Alertas	Service API	Evaluar predicciones, clasificar riesgo y decidir si se genera alerta.	Motor IA, Módulo de Notificaciones, Dashboard.
Módulo de Recolección de Datos	Componente IA	Extraer información de base de datos y fuentes de monitoreo.	BD, sistemas externos.
Preprocesador de Datos	Componente IA	Normalizar, validar y preparar datos para el modelo.	Módulo de Recolección.
Modelo Predictivo	Componente IA	Aplicar algoritmos ML para calcular anomalías y probabilidad de fallo.	Preprocesador de Datos.
Evaluador de Resultados	Componente IA	Medir accuracy, recall, F1-score y apoyar reentrenamiento.	Modelo Predictivo, datos históricos.
Flujo interno principal		Descripción	
1. Evento recibido		El backend recibe datos desde monitoreo, ITSM o carga interna.	
2. Validación y seguridad		Se verifican permisos, formato y estructura del evento.	
3. Preparación de datos		El servicio de análisis y el preprocesador limpian y normalizan la información.	
4. Predicción		El modelo calcula score de anomalía y probabilidad de fallo.	
5. Alerta		El gestor clasifica el riesgo y envía la alerta al dashboard y al módulo de notificaciones.	
6. Auditoría y mejora		Se registra el resultado y se usa para métricas y reentrenamiento.	